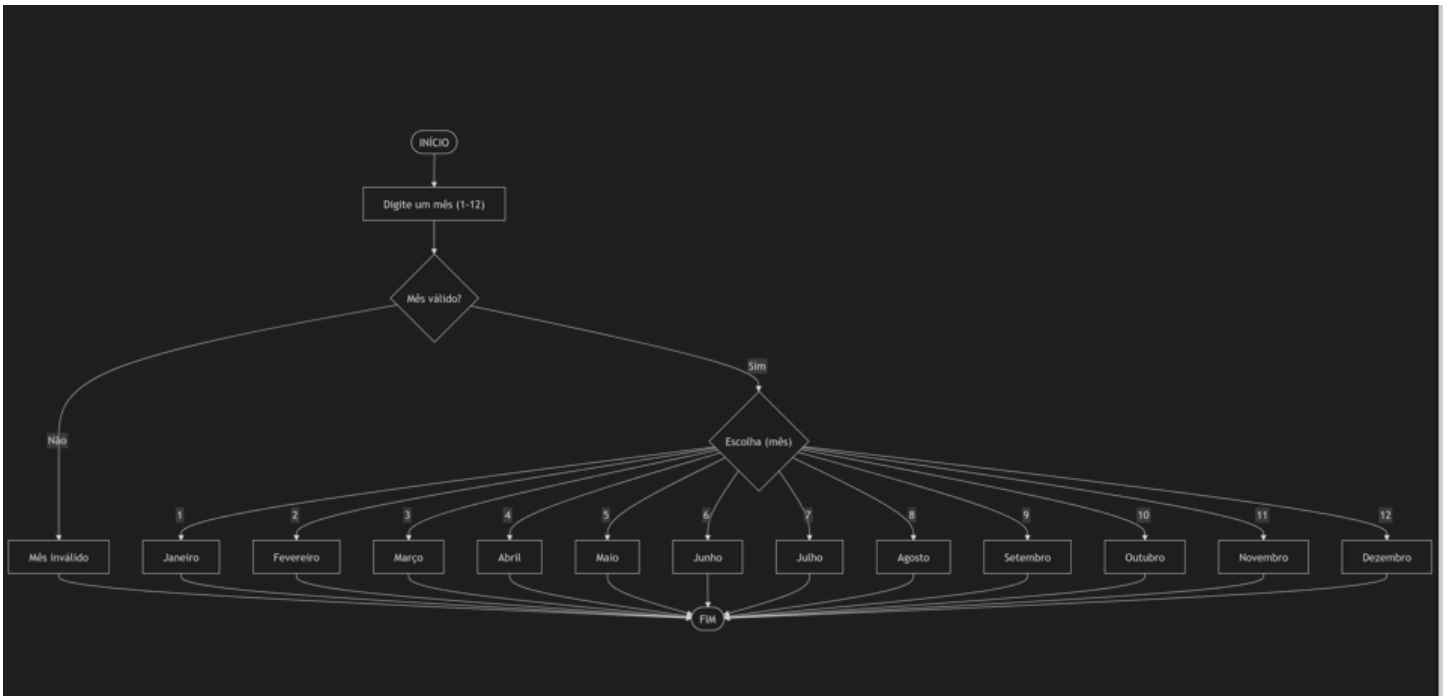
Receba um número de 1 a 12 e exiba o mês correspondente

usando switch.



```java
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int mes;
        System.out.print(s: "Digite um mes do ano (1-12): ");
        mes = scanner.nextInt();
        switch (mes) {
            case 1:
                System.out.println(x: "Janeiro");
                break;
            case 2:
                System.out.println(x: "Fevereiro");
                break;
            case 3:
                System.out.println(x: "Março");
                break;
            case 4:
                System.out.println(x: "Abril");
                break;
            case 5:
                System.out.println(x: "Maio");
                break;
            case 6:
                System.out.println(x: "Junho");
                break;
            case 7:
                System.out.println(x: "Julho");
                break;
            case 8:
                System.out.println(x: "Agosto");
                break;
            case 9:
                System.out.println(x: "Setembro");
                break;
            case 10:
                System.out.println(x: "Outubro");
                break;
            case 11:
                System.out.println(x: "Novembro");
                break;
            case 12:
                System.out.println(x: "Dezembro");
                break;
            default:
                System.out.println(mes + " não é um mês valido ");
        }
    }
}
```

OUTPUT 1 DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\Exe1> java Mes
Digite um mes do ano (1-12): 6
Junho
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\Exe1> java Mes
Digite um mes do ano (1-12): 13
13 não é um mês valido
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\Exe1>
```

Receba um número e informe se ele é "Positivo",

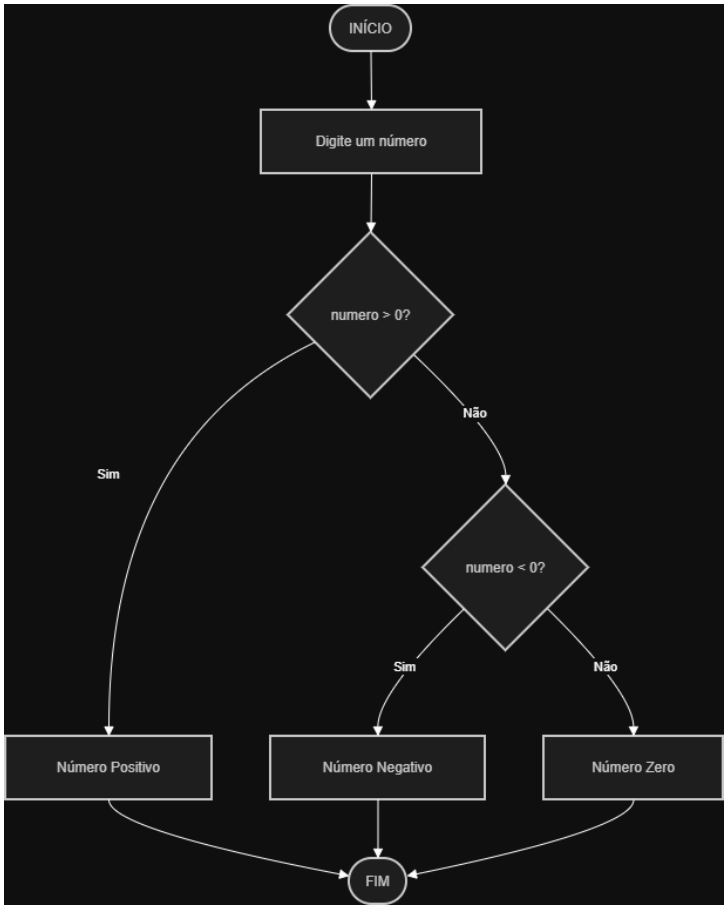
"Negativo" ou "Zero" usando if-else if-else.

PositivoZero.java > PositivoZero > main(String[])

```java
//Receba um número e informe se ele é "Positivo",
//"Negativo" ou "Zero" usando if-else if-else.
import java.util.Scanner;

public class PositivoZero {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int numero ;
        System.out.println(x: "Digite um numero: ");
       numero = scanner.nextInt();
       // Verificar se o numero é positivo, negativo ou zero
        if(numero > 0 ){
            System.out.println( numero + "  O numero é Positivo ");
        } else if (numero < 0) {
            System.out.println( numero + "  O numero é Negativo ");

        }else{
            System.out.println( numero + " O numero é Zero ");
        }
        scanner.close();
    }
}
```

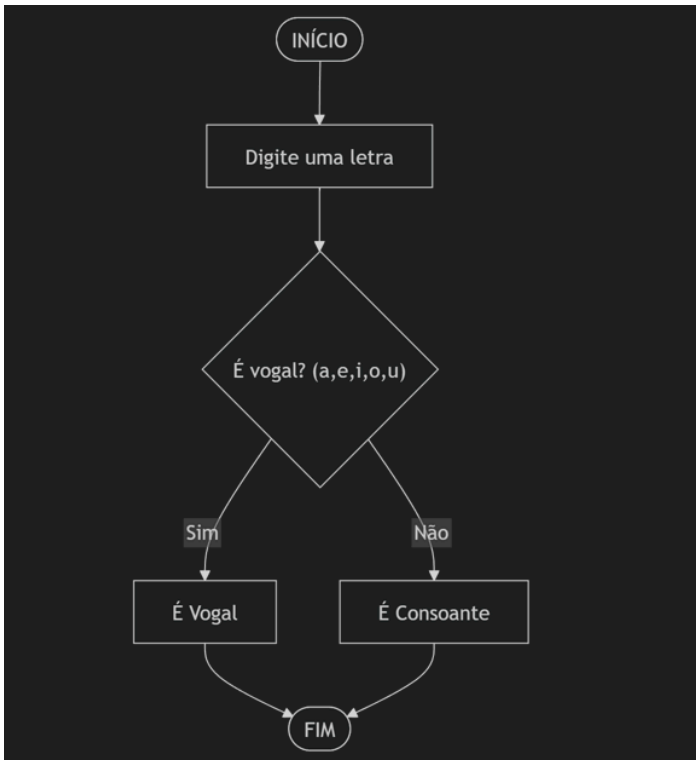
OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\Exe2> java PositivoZero
Digite um numero:
9
9  O numero é Positivo
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\Exe2> java PositivoZero
Digite um numero:
-10
-10  O numero é Negativo
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\Exe2>
```



;Receba uma letra e informe se é uma Vogal ou Consoante

(Dica: use switch com múltiplos cases).



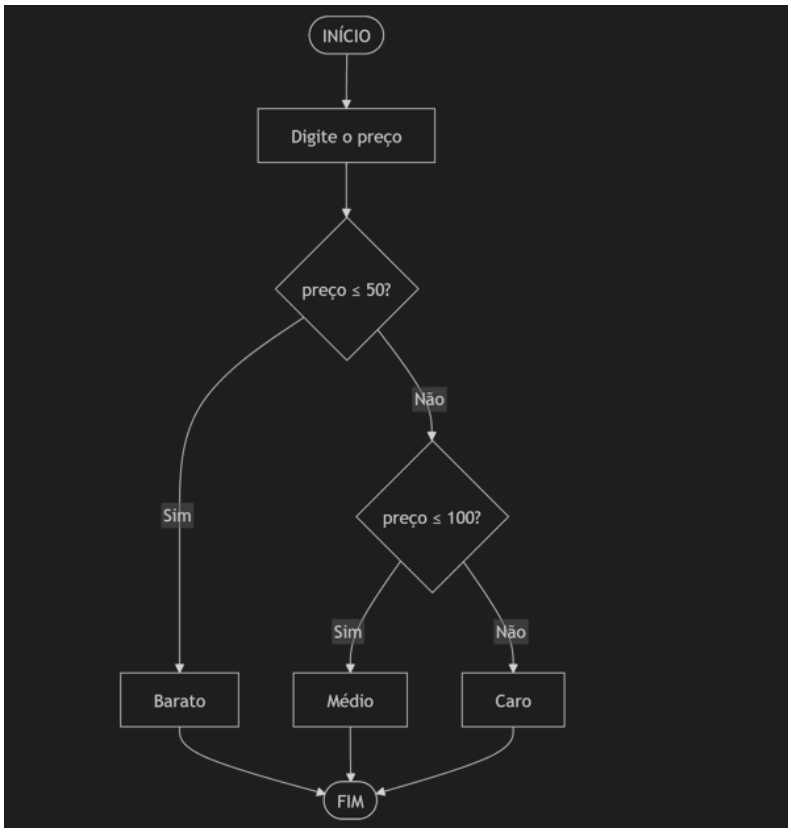

```java
import java.util.Scanner;

public class Vogal {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        //Ler a letra digitada pelo usuario
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        char letra;
        System.out.print(s: "Digite uma letra: ");
        letra = scanner.next().charAt(index: 0);
        switch (letra) {
            // nao tem break por logica de agrupamento
            case 'a':
            case 'e':
            case 'i':
            case 'o':
            case 'u':
                System.out.println(x: "A letra é uma vogal.");
                break;

            default:
                System.out.println(x: "A letra é uma consoante.");
                break;
        }
       scanner.close();
    }
}
```

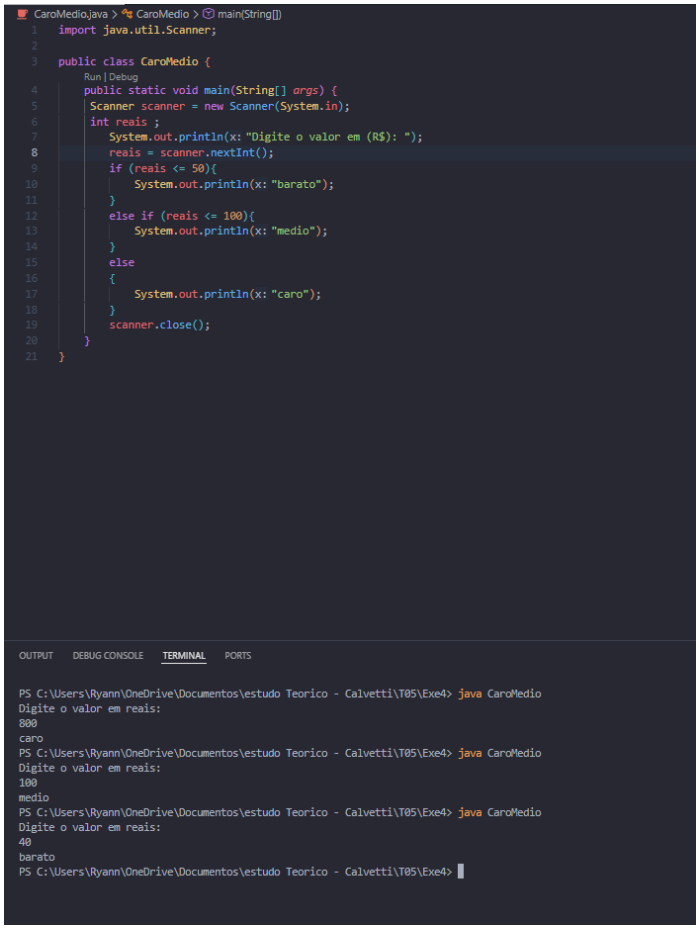
OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\Exe3> java Vogal
Digite uma letra: a
A letra é uma vogal.
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\Exe3> java Vogal
Digite uma letra: g
A letra é uma consoante.
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\Exe3>
```

Receba o preço de um produto e exiba "Barato" (até 50),

"Médio" (até 100) ou "Caro" (acima de 100).

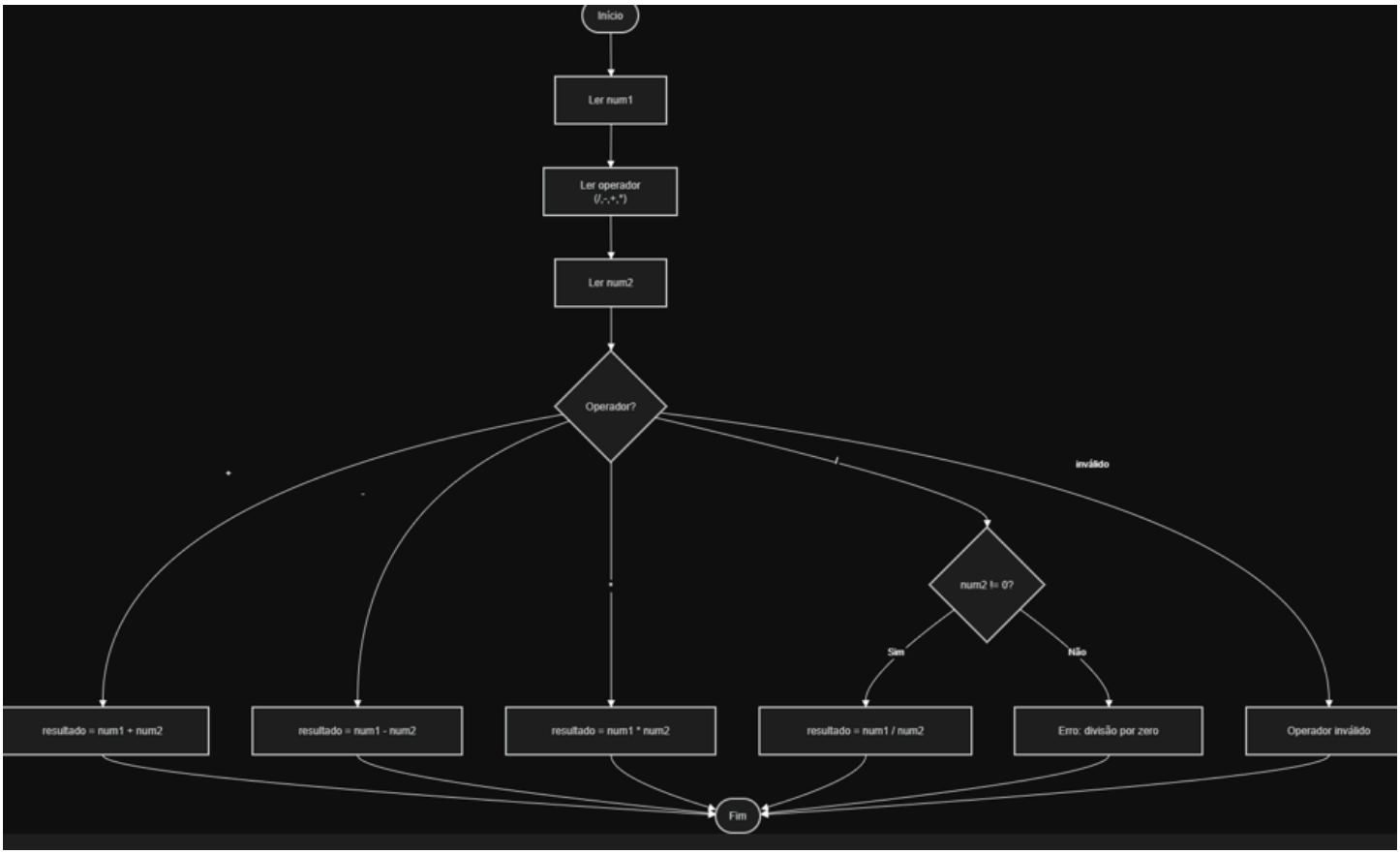




```
CaroMedio.java > CaroMedio > main(String[])
import java.util.Scanner;

public class CaroMedio {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
     Scanner scanner = new Scanner(System.in);
     int reais ;
        System.out.println(x: "Digite o valor em (R$): ");
        reais = scanner.nextInt();
        if (reais <= 50){
            System.out.println(x: "barato");
        }
        else if (reais <= 100){
            System.out.println(x: "medio");
        }
        else
        {
            System.out.println(x: "caro");
        }
        scanner.close();
    }
}
```

```
OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\Exe4> java CaroMedio
Digite o valor em reais:
800
caro
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\Exe4> java CaroMedio
Digite o valor em reais:
100
medio
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\Exe4> java CaroMedio
Digite o valor em reais:
40
barato
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\Exe4>
```

Crie uma calculadora de operações básicas (+, -, *, /) que recebe dois números e o símbolo da operação e entrega o resultado correspondente.



Calculadora.java > Calculadora

```java
import java.util.Scanner;

public class Calculadora {
    Run | Debug
    public static void main (String[] args) {
        double num1 , num2 , resultado ;
        char operador ;
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Digite o primeiro número: ");
        num1 = scanner.nextDouble();
        System.out.print(s: "Digite o operador (+, -, *, /): ");
         operador = scanner.next().charAt(index: 0);
        System.out.print(s: "Digite o segundo número: ");
         num2 = scanner.nextDouble();
          switch (operador) {
             case '+':
                resultado = num1 + num2 ;
                System.out.printf(format: "Resultado : %.2f%n", resultado);
                break;
                case '-' :
                resultado = num1 - num2 ;
                System.out.printf(format: "Resultado : %.2f%n", resultado);
                break;
                case '*' :
                resultado = num1 * num2 ;
                System.out.printf(format: "Resultado : %.2f%n", resultado);
                break;
                case '/' :
                    if (num2 != 0) {
                        resultado = num1 / num2 ;
                        System.out.printf(format: "Resultado : %.2f%n", resultado);
                    } else {
                        System.out.print(s: "Erro: Divisão por zero não é permitida.");
                    }
                 break;
             default:
                System.out.print(s: "Operador inválido.");
                break;
          }
    }
```

OUTPUT 1 DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\EXE5> java Calculadora
Digite o primeiro número: 9
Digite o operador (+, -, *, /): +
Digite o segundo número: 10
Resultado : 19,00
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\EXE5>
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\EXE5> java Calculadora
Digite o primeiro número: 8
Digite o operador (+, -, *, /): -
Digite o segundo número: 10
Resultado : -2,00
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\EXE5>
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\EXE5> java Calculadora
Digite o primeiro número: 10
Digite o operador (+, -, *, /): *
Digite o segundo número: 10
Resultado : 100,00
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\EXE5>
```

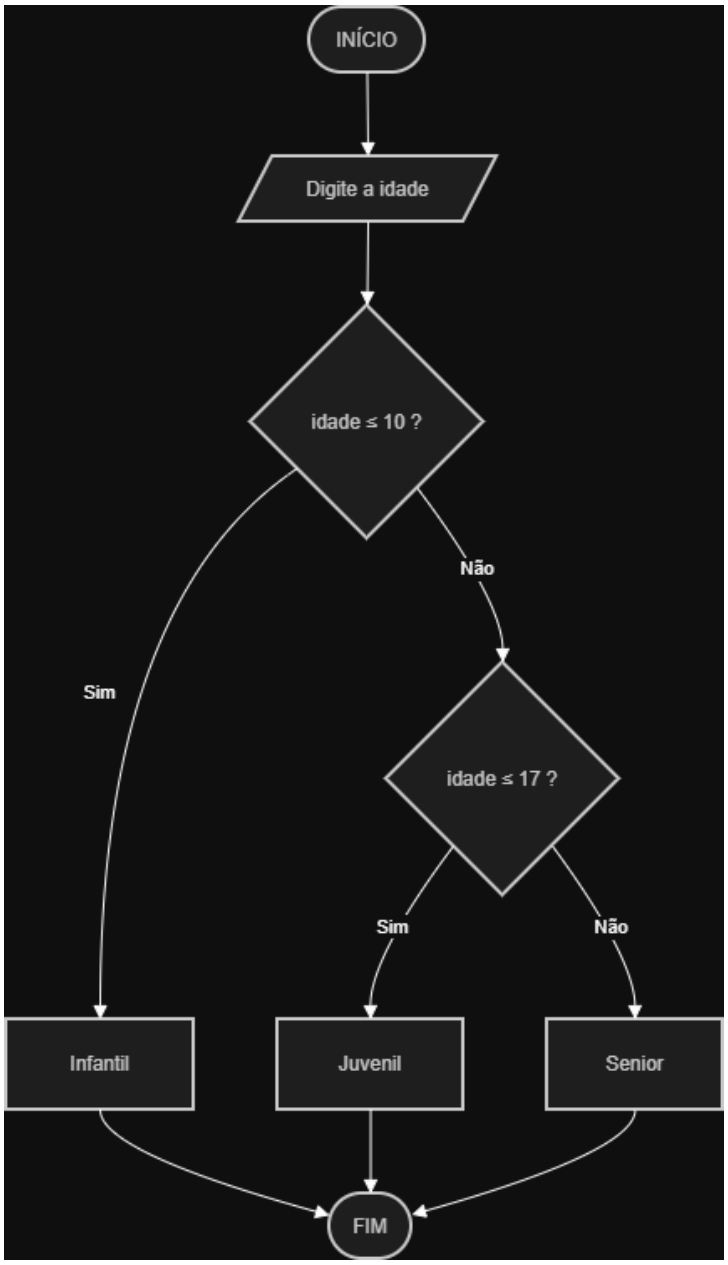
Receba a idade de um nadador e classifique-o como:

Infantil (5-10), Juvenil (11-17) ou Sênior (18+).

```java
import  java.util.Scanner;

public class Idade {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
       // recebendo a idade do usuário
        System.out.print(s: "Digite a idade: ");
        int idade = scanner.nextInt();
     //verificando a categoria de acordo com a idade
        if (idade <= 10) {
            System.out.println(x: " Sua categoria é Infantil.");
        } else if (idade <= 17) {
            System.out.println(x: " Sua categoria é Juvenil.");
        } else {
            System.out.println( x: " Sua categoria é Senior.");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\Exe6> java Idade
Digite a idade: 18
Senior.
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\Exe6> java Idade
Digite a idade: 15
Juvenil.
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\Exe6> java Idade
Digite a idade: 7
Infantil.
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\Exe6>
```



Receba o peso e a altura, calcule o IMC e exiba a

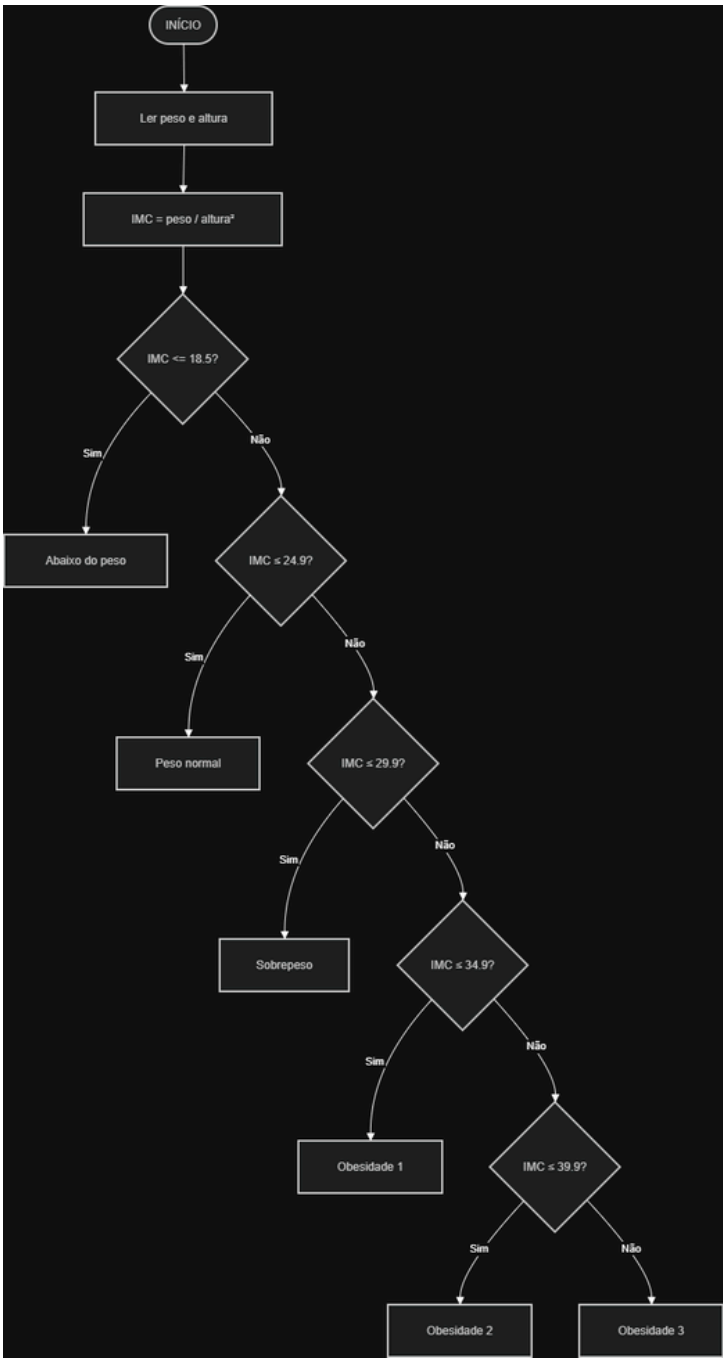
classificação completa da OMS (6 categorias).

Imc.java > Imc > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class Imc {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        double peso, altura, imc;
        System.out.print(s: "Digite seu peso: ");
        peso = scanner.nextDouble();
        System.out.print(s: "Digite sua altura: ");
        altura = scanner.nextDouble();
        imc = peso / Math.pow(altura, b: 2);
        if (imc < 18.5) {
            System.out.println(x: "Abaixo do peso");
        } else if (imc >= 18.5 && imc <= 24.9) {
            System.out.println(x: "peso normal");
        } else if (imc >= 25 && imc <= 29.9) {
            System.out.println(x: "Sobrepeso");
        } else if (imc >= 30 && imc <= 34.9) {
            System.out.println(x: "Obesidade grau 1");
        } else if (imc >= 35 && imc <= 39.9) {
            System.out.println(x: "Obesidade grau 2");
        } else
            System.out.println(x: "Obesidade grau 3(mórbida)");
        scanner.close();
    }
}
```

OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\Exe7> java Imc
Digite seu peso: 190
Digite sua altura: 1,50
Obesidade grau 3(mórbida)
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\Exe7>
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\Exe7> java Imc
Digite seu peso: 80
Digite sua altura: 1,90
peso normal
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\Exe7>
```



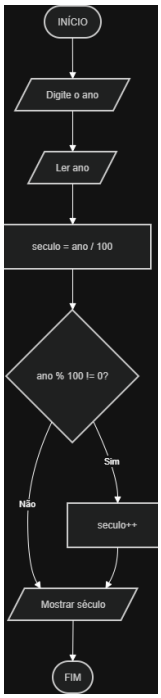
Receba o ano de nascimento de uma pessoa e informe se

ela nasceu no século XX, XXI ou outro).

```java
import java.util.Scanner;
public class Seculo {

Run | Debug
public static void main(String[] args) {
  int ano;
   Scanner scanner = new Scanner (System.in);
   System.out.println(x: "Digite o ano: ");
   ano = scanner.nextInt();
   int seculo = ano / 100;
   if(ano % 100 != 0){
       seculo++;
   }
   System.out.println("O ano " + ano + " pertence ao século " + seculo);
   scanner.close();
}
}
```

OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\Exe8> java Seculo
Digite o ano:
1930
O ano 1930 pertence ao século 20
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\Exe8> java Seculo
Digite o ano:
1810
O ano 1810 pertence ao século 19
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\Exe8> java Seculo
Digite o ano:
2010
O ano 2010 pertence ao século 21
```

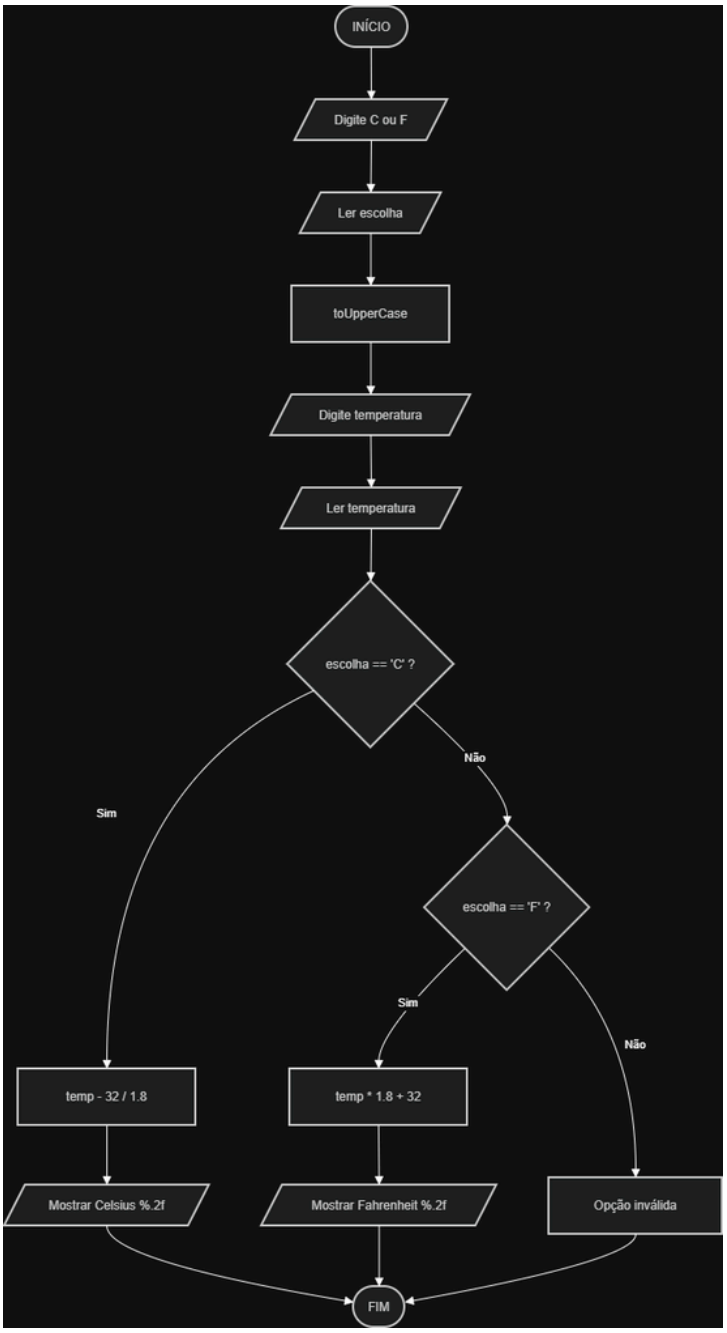


Implemente um sistema de menu onde o usuário escolhe converter o valor digitado de graus Celsius para Fahrenheit ou o valor digitado de graus Fahrenheit para Celsius, apresentando o valor digitado e o valor calculado acompanhados de suas respectivas unidades (°C ou °F).

```java
import java.util.Scanner;

public class Celsius {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        double temperature, resultado;
        char escolha;
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "digite C para converter para Celsius ou F para converter para Fahrenheit: ");
        escolha = scanner.next().toUpperCase().charAt(index: 0);
        System.out.print(s: "Digite a temperatura : ");
        temperature = scanner.nextDouble();

        switch (escolha) {
            case 'C':
                resultado = (temperature - 32) / 1.8;
                System.out.printf(format: "A temperatura em Celsius (\u00B0C) é : %.2f\n", resultado);

                break;

            case 'F':
                resultado = (temperature * 1.8) + 32;
                System.out.printf(format: "A temperatura em Fahrenheit (\u00B0F) é : %.2f\n", resultado);
                break;
            default:
                System.out.println(x: "Opção inválida!");
                break;
        }
        scanner.close();

    }
}
```

OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
digite C para converter para Celsius ou F para converter para Fahrenheit:
F
Digite a temperatura : 30
A temperatura em Fahrenheit (°F) é : 86,00
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\Exe9> java Celsius
digite C para converter para Celsius ou F para converter para Fahrenheit:
c
Digite a temperatura : 90
A temperatura em Celsius (°C) é : 32,22
```

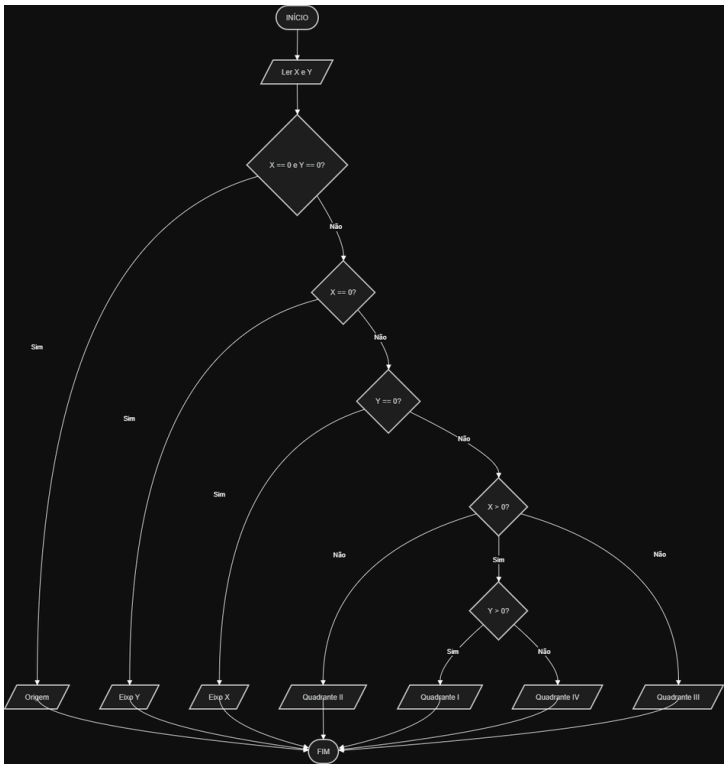


Leia as coordenadas (x, y) de um ponto e informe em qual quadrante (I, II, III ou IV) ele se encontra (ou se está sobre o eixo x ou sobre o eixo y).

```java
import java.util.Scanner;

public class Quadrante {
    Run | Debug
    public static void main (String[] args){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println (x: "Digite as cordenadas x e y:  ");
        int x = scanner.nextInt();
        int y = scanner.nextInt();
        if(x >0 && y > 0){
            System.out.println("ponto (" + x + "," + y + ") esta no primeiro quadrante");
        }else if (x < 0 && y > 0){
            System.out.println("ponto (" + x + "," + y + ") esta no segundo quadrante");
        }else if (x < 0 && y < 0){
            System.out.println("ponto (" + x + "," + y + ") esta no terceiro quadrante");
        }else if (x > 0 && y < 0){
            System.out.println("ponto (" + x + "," + y + ") esta no quarto quadrante");
        }else if (x == 0 && y == 0){
            System.out.println("ponto (" + x + "," + y + ") esta na origem");
        }else if (x == 0){
            System.out.println("ponto (" + x + "," + y + ") esta no eixo y");
        }else if (y == 0){
            System.out.println("ponto (" + x + "," + y + ") esta no eixo x");
        }
            scanner.close();
    }
}
```

OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\Exe10> java Quadrante
Digite as cordenadas x e y:
9 -7
ponto (9,-7) esta no quarto quadrante
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\Exe10>
```



Receba um valor em dinheiro e informe a menor

quantidade de notas ($100, $50, $20, $10, $5, $2) ou moeda ($1)

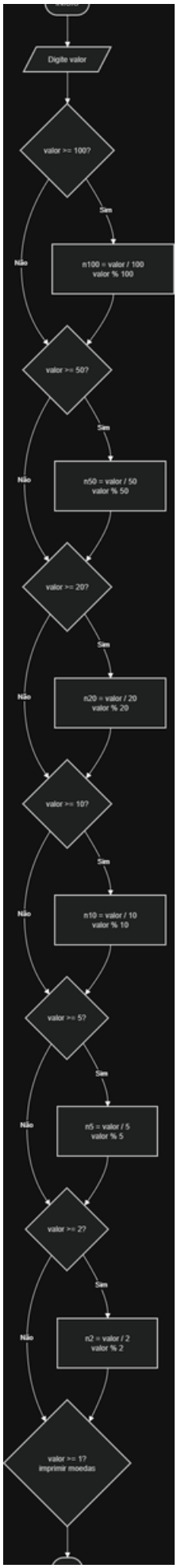
necessárias para compô-lo (ignore a existência de centavos).

ComporDinheiro.java > ComporDinheiro > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class ComporDinheiro {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "Digite o valor em reais: ");
        int valor = scanner.nextInt();
        int n100, n50, n20, n10, n5, n2;
        if (valor >= 100) {
            n100 = valor / 100;
            valor = valor % 100;
            System.out.printf(format: "%d nota(s) de R$ 100,00\n", n100);
        }  if (valor >= 50) {
            n50 = valor / 50;
            valor = valor % 50;
            System.out.printf(format: "%d nota(s) de R$ 50,00\n", n50);
        }  if (valor >= 20) {
            n20 = valor / 20;
            valor = valor % 20;
            System.out.printf(format: "%d nota(s) de R$ 20,00\n", n20);
        } if (valor >= 10) {
            n10 = valor / 10;
            valor = valor % 10;
            System.out.printf(format: "%d   nota(s) de R$ 10,00\n", n10);

        }  if (valor >= 5) {
            n5 = valor / 5;
            valor = valor % 5;
```

OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS powershell

```
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\Exe11> java ComporDinheiro
Digite o valor em reais:
780
7 nota(s) de R$ 100,00
1 nota(s) de R$ 50,00
1 nota(s) de R$ 20,00
1   nota(s) de R$ 10,00
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\Exe11>
```



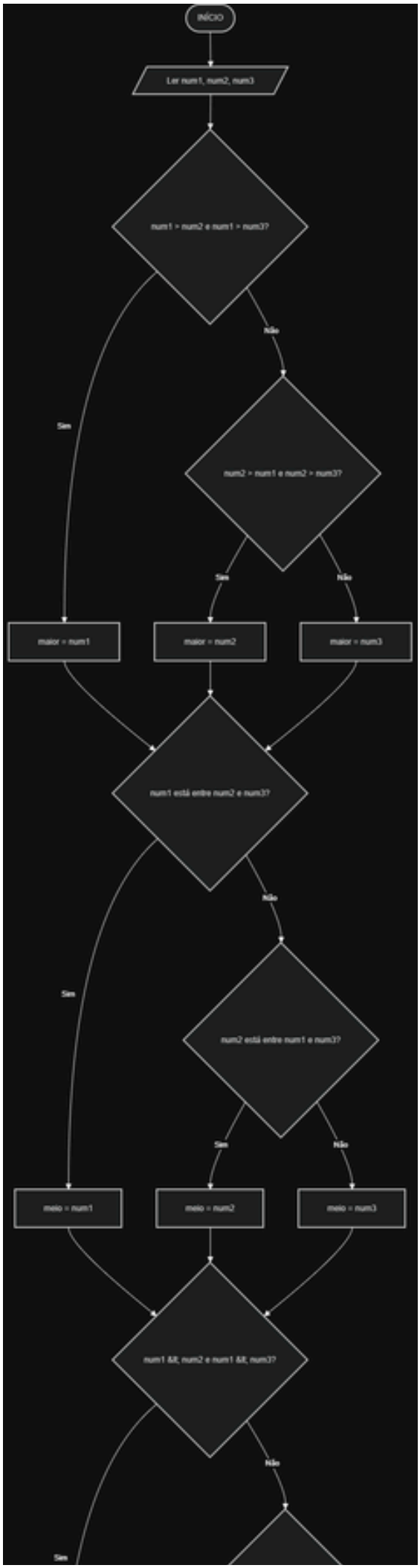
Receba três números inteiros quaisquer e exiba-os em

ordem decrescente de valor.

```java
import java.util.Scanner;

public class Decrescente {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int num1, num2 , num3;//declarando as variaveis
        int maior,meio,menor;
        //pedindo para o usuario digitar os numeros
        System.out.println(x: "Digite os tres numeros: ");
        num1 = scanner.nextInt();
        num2 = scanner.nextInt();
        num3 = scanner.nextInt();
        if(num1 > num2 && num1 > num3){
            maior = num1;
        }else if (num2 > num1 && num2 > num3){
            maior = num2;
        }else{
            maior = num3;
        }
        if((num1 < num2 && num1 > num3) || (num1 > num2 && num1 < num3)){
            meio = num1;
        }else if((num2 < num1 && num2 > num3) || (num2 > num1 && num2 < num3)){
            meio = num2;
        }else{
            meio = num3;
        }
        if(num1 < num2 && num1 < num3){
            menor = num1;
        }else if(num2 < num1 && num2 < num3){
            menor = num2;
        }else{
            menor = num3;
        }
        System.out.println("Numeros em ordem decrescente: " + maior + ", " + meio + ", " + menor);
        scanner.close();

    }
```

OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\Exe12> java Decrescente
Digite os tres numeros:
90 80 70
Numeros em ordem decrescente: 90, 80, 70
PS C:\Users\Ryann\OneDrive\Documentos\estudo Teorico - Calvetti\T05\Exe12> java Decrescente
Digite os tres numeros:
89 150 178
Numeros em ordem decrescente: 178, 150, 89
```


INÍCIO
Ler num1, num2, num3
num1 > num2 e num1 > num3?
Sim
Não
num2 > num1 e num2 > num3?
Sim
Não
maior = num1
maior = num2
maior = num3
num1 está entre num2 e num3?
Sim
Não
num2 está entre num1 e num3?
Sim
Não
meio = num1
meio = num2
meio = num3
num1 << num2 e num1 << num3?
Sim
Não

num2 < num1 e num2 < num3?
Sim
Não
menor = num1
menor = num2
menor = num3
Imprima: maior, meio, menor
FIM